

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Teuku Muhammad
Raflī
NIM : 224308022

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/rafli969>

Student Lab Assistant : Rizky Putri

1. Judul Percobaan

Real-time Track Geometry Detection menggunakan Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan Real-time Track Geometry Detection menggunakan Canny & Stereo Vision yaitu:

1. Menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara realtime.
2. Menghitung parameter Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballas.
3. Menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel.

3. Landasan Teori

Deteksi bentuk jalur jalan atau rel secara real-time memegang peranan penting dalam Sistem Transportasi Cerdas (ITS) dan Sistem Bantuan Pengemudi Lanjutan (ADAS). Fungsi utamanya adalah meningkatkan keselamatan berkendara serta efisiensi lalu lintas, khususnya untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh deteksi marka jalan yang keliru, perubahan bentuk jalur, atau kerusakan struktural lain di permukaan jalan maupun rel (Rachidi dkk., 2025). Salah satu metode yang paling efektif untuk sistem ini adalah mengintegrasikan algoritma deteksi tepi Canny dengan teknologi penglihatan stereo (Stereo Vision) guna menghasilkan data spasial yang akurat seketika.

Algoritma Canny sering digunakan dalam visi komputer karena kemampuannya mendeteksi tepi objek dengan jelas, mengurangi noise pada citra, dan mempertahankan detail penting. Dalam konteks deteksi jalur, metode Canny diperkuat dengan Comprehensive Intensity Threshold Range (CITR) agar dapat mengenali marka jalan dalam berbagai kondisi, termasuk yang retak, pudar, berwarna, atau sebagian tertutup akibat cuaca buruk (hujan/salju). Untuk mencegah deteksi yang salah, sistem ini juga menerapkan validasi geometri berdasarkan batasan sudut (Angle-based Geometric Constraint) dan panjang (Length-based Geometric Constraint). Teknik ini memungkinkan identifikasi garis jalur kiri dan kanan secara tepat meskipun sebagian jalur tidak terlihat jelas (Sultana dkk., 2023).

Sementara itu, Stereo Vision beroperasi menggunakan prinsip triangulasi. Dua kamera yang dipasang sejajar merekam gambar dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Perbedaan posisi objek

pada kedua gambar, yang dikenal sebagai disparitas, dimanfaatkan untuk menghitung jarak objek secara matematis. Semakin besar disparitasnya, semakin dekat objek tersebut. Keakuratan estimasi jarak ini sangat bergantung pada parameter seperti jarak antar kamera (baseline), panjang fokus lensa, dan tingkat kalibrasi antara gambar kiri dan kanan (Bourja dkk., 2021). Dibandingkan teknologi seperti LIDAR dan RADAR, Stereo Vision menawarkan keunggulan berupa biaya lebih rendah, data visual yang lebih kaya untuk analisis, serta ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi cuaca tertentu. Penggunaan kamera stereo juga lebih fleksibel dan tidak memerlukan modifikasi infrastruktur jalan yang signifikan seperti LIDAR (Rachidi dkk., 2025).

Di bidang perkeretaapian, kombinasi Canny dan Stereo Vision juga terbukti efektif mendeteksi kerusakan permukaan rel, contohnya *squats* (retakan kecil yang bisa berkembang menjadi kerusakan parah). Sistem ini dapat dioperasikan secara real-time menggunakan perangkat sederhana seperti Raspberry Pi dan kamera portabel yang dipasang pada Kendaraan Perekam Jalur (Track Recording Vehicle - TRV). Dengan Canny untuk identifikasi awal kerusakan dan 2D Discrete Wavelet Transform (DWT) untuk menilai tingkat keparahannya, sistem ini menunjukkan akurasi tinggi dan waktu respons cepat, sehingga cocok untuk penggunaan lapangan (Shah dkk., 2020).

Secara keseluruhan, penggabungan Deteksi Tepi Canny dan Stereo Vision menyediakan dasar teknologi yang solid untuk sistem deteksi geometri jalur secara real-time. Teknologi ini mampu menyajikan informasi kedalaman dan struktur jalur dengan akurasi tinggi, efisiensi komputasi, dan biaya operasional yang relatif rendah. Potensi aplikasinya pada kendaraan otonom, pemantauan jalur kereta api, dan sistem lalu lintas masa depan menjadikan pendekatan ini sebagai pilar penting dalam pengembangan sistem transportasi cerdas yang aman dan mampu beradaptasi dengan lingkungan.

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

Percobaan ini dirancang untuk menguji dan menerapkan metode Stereo Vision serta Deteksi Tepi Canny dalam rangka mendeteksi dan menganalisis geometri rel kereta api secara real-time. Tujuan praktikum ini adalah memberikan pengalaman langsung mengenai cara kerja sistem dua kamera sejajar dalam menghasilkan informasi kedalaman (jarak) lingkungan sekitar, dan bagaimana algoritma Canny digunakan untuk mengidentifikasi tepi rel sebagai langkah awal analisis.

Langkah pertama melibatkan penyiapan dua kamera USB sebagai sistem stereo, yang dipastikan bekerja serempak melalui skrip `stereo_capture.py`. Selanjutnya, skrip `canny_stereo.py` digunakan untuk mendeteksi tepi rel. Proses ini mencakup konversi gambar menjadi grayscale, penghalusan gambar untuk mengurangi noise menggunakan Gaussian blur, dan akhirnya ekstraksi tepi dengan fungsi `cv2.Canny()`.

Setelah mendapatkan gambar tepi dari kedua kamera (kiri dan kanan), langkah berikutnya adalah membuat peta kedalaman (*depth map*) menggunakan prinsip pencocokan stereo (*stereo matching*) pada skrip `depth_estimation.py`. Dengan memanfaatkan fungsi `StereoBM_create` dari pustaka OpenCV, sistem ini membandingkan posisi objek yang sama pada kedua citra untuk menghasilkan informasi mengenai jarak relatif objek ke kamera.

Berdasarkan peta kedalaman dan gambar tepi yang dihasilkan, dilakukan analisis parameter geometri rel, seperti lebar jalur (jarak antar tepi rel), panjang segmen rel yang terdeteksi, kemiringan rel (berdasarkan perbedaan ketinggian sisi rel), dan deformasi atau kerusakan pada bantalan rel (*ballast*, dilihat dari variasi kedalaman di area bawah rel). Seluruh hasil pengukuran ini kemudian dicatat dalam sebuah tabel inspeksi dan dibandingkan antar sampel yang berbeda untuk keperluan analisis lebih lanjut.

- Diskusi

Eksplorasi dan penerapan kombinasi antara metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision membuktikan bahwa keduanya sangat sesuai untuk sistem inspeksi rel secara real-time. Canny Edge Detection unggul dalam mendeteksi tepi objek dengan ketelitian tinggi, bahkan pada gambar yang mengandung noise atau memiliki kontras rendah. Metode ini juga tergolong efisien dari sisi komputasi dan mudah diintegrasikan menggunakan OpenCV. Dalam penerapannya pada rel kereta, Canny efektif dalam mengidentifikasi batas rel, yang menjadi dasar pengukuran lebar serta kemiringannya.

Sementara itu, Stereo Vision menawarkan keunggulan dalam memperoleh informasi kedalaman (depth) secara akurat tanpa memerlukan sensor mahal seperti LIDAR. Dengan menggunakan dua kamera yang diposisikan sejajar, sistem mampu membentuk peta kedalaman 3D yang memungkinkan perhitungan parameter geometri rel secara langsung. Meski demikian, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Akurasi Stereo Vision sangat bergantung pada kondisi pencahayaan serta kalibrasi kamera; pencahayaan yang tidak merata atau kesalahan dalam penyelarasan kamera dapat menyebabkan hasil pengukuran kedalaman menjadi tidak akurat. Selain itu, algoritma StereoBM yang digunakan memiliki keterbatasan dalam area yang kurang tekstur atau memiliki kontras rendah, sehingga dapat menimbulkan noise atau area kosong pada peta kedalaman.

Di sisi lain, metode Canny juga dapat gagal dalam mendeteksi tepi pada area yang gelap, terkena bayangan, atau memiliki pantulan cahaya—kondisi yang sering ditemukan di lingkungan luar seperti rel kereta. Oleh karena itu, penyesuaian nilai threshold pada algoritma Canny perlu dilakukan dengan hati-hati sesuai kondisi pencahayaan yang ada. Dari aspek performa, sistem ini cukup bergantung pada kapabilitas perangkat keras. Tanpa bantuan GPU, pemrosesan peta kedalaman dapat memperlambat laju frame. Meskipun sistem ini masih bersifat dasar dan dirancang untuk keperluan edukatif, peningkatan akurasi bisa dicapai dengan mengadopsi metode stereo matching yang lebih canggih seperti StereoSGBM atau menggunakan pendekatan berbasis deep learning—meskipun hal tersebut akan meningkatkan beban komputasi.

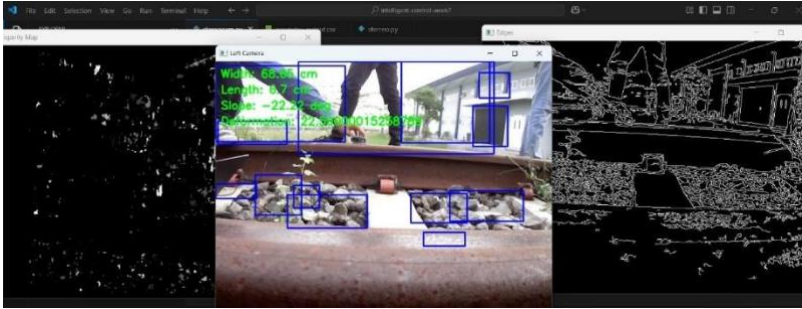
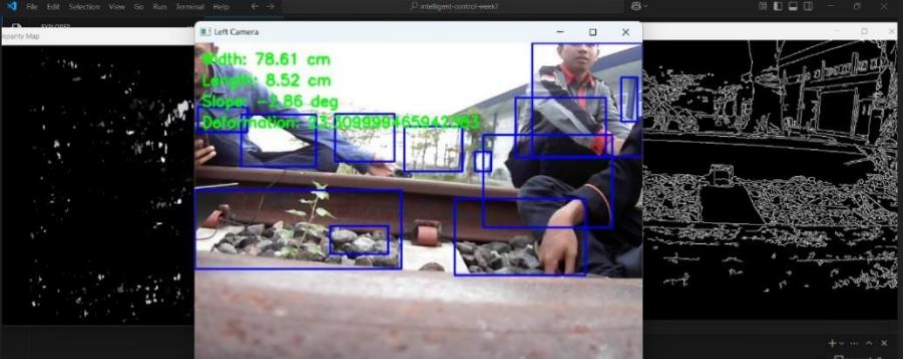
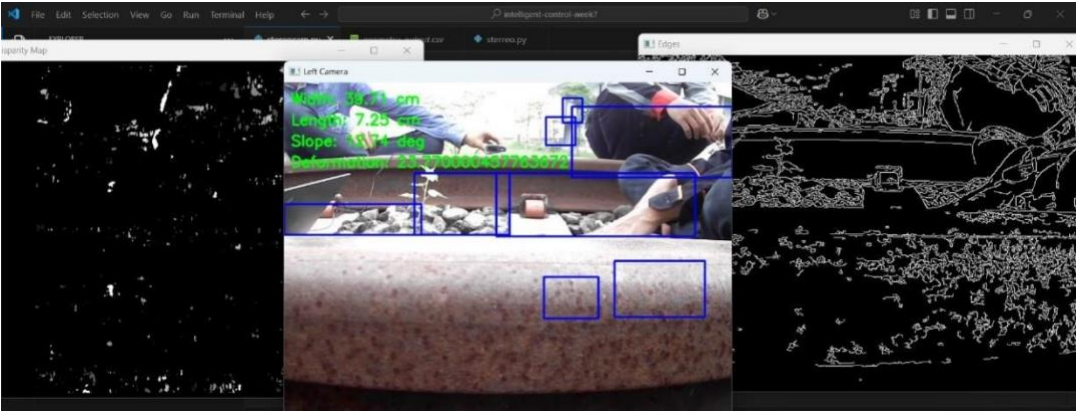
Secara keseluruhan, pendekatan ini merupakan solusi ekonomis, praktis, dan cukup andal untuk pemantauan rel dalam tahap awal atau untuk keperluan inspeksi cepat. Namun, agar dapat memenuhi standar industri, sistem ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti kalibrasi otomatis, pemrosesan citra yang lebih canggih, serta integrasi teknologi AI agar dapat beradaptasi lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang kompleks.

5. Assignment

Pada praktikum minggu ketujuh, tugas yang dilakukan adalah mengimplementasikan kombinasi metode yang telah digunakan sebelumnya dengan menambahkan fitur pengukuran akurasi sistem, penyimpanan data dalam format CSV, serta dokumentasi hasil. Fitur pengukuran akurasi dilakukan dengan membandingkan hasil inspeksi otomatis berbasis metode Canny dan Stereo Vision dengan hasil inspeksi manual terhadap parameter seperti lebar rel, kemiringan, dan deformasi ballast. Selisih antara nilai aktual dan hasil sistem dihitung, lalu dirata-rata untuk memperoleh tingkat kesalahan (error rate), yang dari hasil percobaan masih berada dalam batas toleransi teknis—menunjukkan bahwa sistem cukup akurat untuk aplikasi lapangan skala kecil hingga menengah. Selain itu, program dimodifikasi agar hasil pengukuran real-time dapat disimpan dalam file CSV menggunakan pustaka `csv` pada Python. Data seperti waktu pengukuran, lebar rel, panjang rel, kemiringan, dan deformasi ballast direkam secara sistematis, memungkinkan analisis lebih lanjut dengan perangkat seperti Excel atau tools statistik lainnya. Fitur ini memberikan nilai tambah pada sistem, karena mendukung pencatatan data inspeksi yang terstruktur dan dapat dilacak secara historis dalam konteks implementasi di dunia nyata.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No. Track	Lebar rel	Panjang rel	Kemiringan rel	Deformasi Ballas
1	68.65 cm	6.7 cm	-22.22 deg	22.59
2	78.61 cm	8.52 cm	-2.86 deg	23.30
3	79.56 cm	31.26 cm	26.8 deg	23.64
4	39.71 cm	7.25 cm	12.74 deg	23.77

No. Track	Track
1	
2	
3	
4	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Metode Stereo Vision mampu menghasilkan informasi kedalaman (depth) objek secara real-time, mendukung proses inspeksi visual secara dinamis.
2. Algoritma Canny Edge Detection terbukti akurat dalam mendeteksi batas rel, baik dalam kondisi pencahayaan yang cukup maupun rendah.
3. Sistem dapat dijalankan secara real-time dan responsif menggunakan Python dan OpenCV, namun kinerjanya sangat dipengaruhi oleh spesifikasi perangkat keras yang digunakan.
4. Penambahan fitur penyimpanan data dalam format CSV memberikan manfaat tambahan dalam hal dokumentasi dan analisis data secara lebih terstruktur.
5. Tantangan utama dari sistem ini adalah perlunya kalibrasi kamera yang tepat serta sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan, yang memengaruhi tingkat akurasi hasil inspeksi.

8. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas sistem yang menggunakan kombinasi metode Canny dan Stereo Vision, terutama dalam hal akurasi pengukuran, kestabilan peta kedalaman, dan performa di berbagai kondisi cahaya, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, sistem membutuhkan kalibrasi stereo yang lebih akurat dengan metode seperti Stereo Calibration dan Rectification, agar kamera kiri dan kanan selaras dan distorsi lensa dapat dikurangi. Kedua, untuk menghasilkan peta kedalaman yang lebih stabil, disarankan menggunakan metode stereo matching yang lebih canggih seperti StereoSGBM atau pendekatan berbasis deep learning, karena metode ini lebih tahan terhadap noise dan area tanpa tekstur. Di sisi deteksi tepi, algoritma Canny perlu penyesuaian ambang secara adaptif, misalnya dengan melihat histogram intensitas atau kondisi pencahayaan, agar tepi rel tetap terlihat jelas meskipun cahaya kurang atau terlalu terang. Terakhir, agar data pengukuran lebih andal, proses penyimpanan ke file CSV sebaiknya disinkronkan dengan waktu pengambilan data secara real-time, serta dilengkapi dengan penanganan error jika terjadi kehilangan frame atau keterlambatan proses.

9. Daftar Pustaka

- Bourja, O., Derrouz, H., Abdelali, H. A., Maach, A., Thami, R. O. H., & Bourzeix, F. (2021). Real Time Vehicle Detection, Tracking, and Intervehicle Distance Estimation based on Stereovision and Deep Learning using YOLOv3. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8)
- Rachidi, O., Ed-Dahmani, C., & Bououlid Idrissi, B. (2025). Advanced Pedestrian Distance Estimation for ADAS with Canny Edge Detection and Stereo Vision. *E3S Web of Conferences*, 601, 00060.
- Shah, A. A., Chowdhry, B. S., Memon, T. D., Kalwar, I. H., & Ware, J. A. (2020). Real Time Identification of Railway Track Surface Faults using Canny Edge Detector and 2D Discrete Wavelet Transform. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 4(2), 53–60.
- Sultana, S., Ahmed, B., Paul, M., Islam, M. R., & Ahmad, S. (2023). VisionBased Robust Lane Detection and Tracking in Challenging Conditions. *IEEE Access*, 11, 67938–67955.